

De la red eléctrica al colapso oculto

Derivación paso a paso para clase de tablero

Por qué un grid “seguro” por autovalores puede fallar igual

La pregunta de hoy. Todo el mundo certifica la estabilidad de una red con inversores mirando un número: el autovalor crítico ν_c . Si $\nu_c > 0$, “está segura”. **Vamos a demostrar, ecuación por ecuación, que esa regla puede mentir** — y a construir la regla correcta. Cada paso tiene: (1) la ecuación, (2) de dónde sale, (3) qué significa físicamente.

Mapa de la clase (lo que vamos a escribir en el tablero):

1. Modelo de un nodo (el péndulo eléctrico).
2. De n nodos a una sola ecuación matricial.
3. El truco de la masa: la Laplaciana normalizada.
4. Los polos: la regla clásica de estabilidad.
5. **La grieta:** cuándo los autovalores mienten (no-normalidad).
6. La herramienta nueva: el resolvente.
7. Los tres resultados “wow”.

Paso 1 — Un solo nodo: el péndulo eléctrico

Cada nodo i (un generador o un inversor) tiene dos cosas que cambian en el tiempo: su **ángulo** θ_i y su **frecuencia** ω_i . La frecuencia es la velocidad del ángulo:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i. \quad (1)$$

La segunda ecuación es la *ley de Newton para la rotación* (ecuación de swing):

$$M_i \dot{\omega}_i = -D_i \omega_i + P_i - P_{e,i}. \quad (2)$$

¿Por qué? Es “masa $\times$ aceleración = fuerzas”. M_i = inercia (cuánto cuesta cambiar la velocidad). $-D_i \omega_i$ = fricción/amortiguamiento (frena). P_i = potencia que metes. $P_{e,i}$ = potencia que la red se lleva. Un generador grande tiene M_i grande (un volante pesado). Un inversor casi no tiene inercia: $M_i \approx 0$.

Estado de un nodo

Juntamos las dos variables en un vector: $x_i = \begin{bmatrix} \theta_i \\ \omega_i \end{bmatrix}$. Aislado (sin red), su dinámica es

$\dot{x}_i = A_{\text{loc}} x_i$ con

$$A_{\text{loc}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\gamma_i \end{bmatrix}, \quad \gamma_i = \frac{D_i}{M_i} \text{ (amortiguamiento normalizado).}$$

La fila de arriba dice $\dot{\theta} = \omega$; la de abajo dice $\dot{\omega} = -\gamma\omega$.

Paso 2 — De n nodos a UNA ecuación matricial

¿Cómo se llevan la potencia los nodos entre sí? Por las líneas. Si dos nodos vecinos tienen ángulos distintos, fluye potencia. Linealizando (ángulos pequeños), la potencia que la red extrae es *la Laplaciana por los ángulos*:

$$P_e \approx L \theta, \quad L_{ij} = \begin{cases} -w_{ij} & \text{si } i, j \text{ conectados} \\ \sum_k w_{ik} & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \quad (3)$$

¿Por qué? La Laplaciana L es el “mapa de la red”. w_{ij} = qué tan fuerte está conectada la línea i - j (su susceptancia). Propiedad clave: $L\mathbf{1} = 0$ (si todos los ángulos son iguales, no fluye nada). L es *simétrica*: $L = L^\top$. ¡Recuerda esto, es el héroe que luego se romperá!

Apilando los n nodos ($\theta, \omega \in \mathbb{R}^n$, M, D diagonales) y poniendo todo en un solo vector de estado $x = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2n}$:

$$\dot{x} = A_{\text{sys}} x + B u, \quad A_{\text{sys}} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M^{-1}L & -M^{-1}D \end{bmatrix} \quad (4)$$

¿Por qué? Esta es *toda* la red en una ecuación. Arriba-derecha: $\dot{\theta} = \omega$. Abajo: la ecuación de swing de todos los nodos a la vez. A_{sys} es la matriz que gobierna si el sistema es estable o no. $B u$ es una perturbación (un cambio de carga, una ráfaga de viento) que metemos para probar la red.

Paso 3 — El truco de la masa: Laplaciana normalizada

Problema: la energía cinética la pone la inercia M (cada nodo distinto), pero la energía potencial la pone L . Están “desalineadas”. Lo arreglamos con un cambio de variable $\vartheta = M^{1/2}\tilde{\theta}$ que las pone en la misma escala. Resultado:

$$\ddot{\vartheta} + \tilde{D} \dot{\vartheta} + \tilde{L} \vartheta = (\text{perturbación}), \quad \tilde{L} = M^{-1/2} L M^{-1/2} \quad (5)$$

¿Por qué? $\tilde{L}$ es la **Laplaciana normalizada por masa**. Mezcla topología (L) con inercia (M). Un nodo con poca inercia (inversor) “deforma” la geometría de la red a su alrededor. Como L era simétrica y M es diagonal positiva, $\tilde{L}$ sigue siendo simétrica. Sus autovalores son

reales: $0 = \nu_1 < \nu_2 \leq \dots \leq \nu_n$.

El número que todos miran

El **autovalor crítico** es el menor no nulo:

$$\nu_c := \nu_2(\tilde{L}).$$

Es la “rigidez” más débil de la red. La regla clásica: si $\nu_c > 0$, hay sincronización y el grid es estable.

Paso 4 — Los polos: la regla clásica de estabilidad

Para saber si el sistema crece o decae, buscamos sus **polos** (las raíces s). Suponiendo amortiguamiento parejo $\tilde{D} \approx \gamma I$, cada modo k da un polo:

$$s_{k,\pm} = -\frac{\delta_k}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\delta_k}{2}\right)^2 - \nu_k}. \quad (6)$$

¿Por qué? Esto es idéntico a la fórmula del oscilador amortiguado que ya conocen de física ($m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$). Aquí ν_k hace de “constante de resorte” y δ_k de “fricción”. **Regla clásica:** el sistema es estable si la parte real de todos los polos es negativa, lo que pasa si $\nu_k > 0$ y $\delta_k > 0$.

ATENCIÓN: la letra pequeña

La fórmula (6) describe el comportamiento del sistema **solamente si** los modos no se mezclan, es decir, si la matriz A_{sys} es **normal** (sus autovectores son perpendiculares). Para una matriz normal:

$$\|e^{A_{\text{sys}}t}\| = e^{t\alpha}, \quad \alpha = \text{mayor parte real de los autovalores.}$$

Es decir: *los autovalores lo dicen todo*. **Toda la teoría clásica vive aquí.** Ahora vamos a romper esta condición.

Paso 5 — LA GRIETA: cuándo los autovalores mienten

¿Qué hace un inversor *grid-following*? Mide la frecuencia con un lazo (PLL) y la realimenta al ángulo. Eso añade un término **asimétrico** Δ a la matriz:

$$A_{\text{sys}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & I \\ -\tilde{L} & -\tilde{D} \end{bmatrix}}_{\text{parte simétrica, normal}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -K_{\text{PLL}} & C_{\text{PLL}} \end{bmatrix}}_{\Delta \text{ (asimétrica)}} \quad (7)$$

¿Por qué? La línea eléctrica empuja igual en ambos sentidos (simétrica). Pero el PLL **no**: introduce una dirección preferente. Esa asimetría es la culpable de todo lo que sigue.

Ahora comprobamos la condición de normalidad. Una matriz es normal si $A_{\text{sys}}^\top A_{\text{sys}} = A_{\text{sys}} A_{\text{sys}}^\top$. Con el término Δ asimétrico:

$$A_{\text{sys}}^\top A_{\text{sys}} \neq A_{\text{sys}} A_{\text{sys}}^\top \Rightarrow A_{\text{sys}} \text{ es NO-NORMAL.} \quad (8)$$

Medimos *cuánto* se rompe con el **índice de Henrici**:

$$d_F(A_{\text{sys}}) = \sqrt{\|A_{\text{sys}}\|_F^2 - \sum_k |\lambda_k|^2} \geq 0. \quad (9)$$

¿Por qué? $d_F = 0$ exactamente cuando la matriz es normal. Cuanto más inversores (más penetración ρ), más crece Δ , más crece d_F . **El sistema se aleja de donde la regla clásica vale.** Esta curva d_F vs. ρ es nuestra primera figura: el grid “saliendo” del territorio seguro.

El golpe

Cuando A_{sys} es no-normal, puede tener *todos* los autovalores en el lado estable (parte real negativa) y *aun así*:

$$\|e^{A_{\text{sys}} t}\| \gg 1 \quad \text{para tiempos intermedios.}$$

Es decir: una perturbación pequeña **crece muchas veces** antes de decaer. Si ese pico cruza el umbral de las protecciones $\rightarrow$ **disparo y colapso**, aunque $\nu_c > 0$ dijera “seguro”.

Paso 6 — La herramienta nueva: el resolvente

Si los autovalores no bastan, ¿qué usamos? En vez de la ecuación libre $\dot{x} = A_{\text{sys}} x$, empujamos el sistema con una perturbación oscilante $u = \hat{u} e^{i\Omega t}$ y vemos cuánto responde. La respuesta en estado estacionario es:

$$\hat{x} = \underbrace{(i\Omega I - A_{\text{sys}})^{-1} B}_{\mathcal{R}(\Omega) = \text{RESOLVENTE}} \hat{u}. \quad (10)$$

¿Por qué? El resolvente $\mathcal{R}(\Omega)$ es la “función de transferencia”: dada una perturbación a frecuencia Ω , dice cuánto y cómo responde la red. Es como golpear una campana a distintas frecuencias y medir cuál la hace sonar más fuerte.

Le hacemos la **descomposición en valores singulares (SVD)** al operador entrada-salida $H(\Omega) = C \mathcal{R}(\Omega)$:

$$H(\Omega) = \sum_j \sigma_j(\Omega) \hat{r}_j(\Omega) \hat{f}_j(\Omega)^* \quad (11)$$

- $\sigma_1(\Omega)$ = **ganancia** (cuánto amplifica a esa frecuencia).
- $\hat{f}_1(\Omega)$ = **forzamiento óptimo**: la perturbación más peligrosa (*en qué nodos meterla*).
- $\hat{r}_1(\Omega)$ = **respuesta óptima**: *en qué nodos revienta*.

¿Por qué? Los autovalores responden “¿se apaga solo?”. El resolvente responde “¿qué empujón, a qué ritmo y dónde, lo hace explotar?”. Es la diferencia entre saber que un puente es estable y saber a qué frecuencia de viento resuena.

Por qué esto VE lo que los autovalores no

Si A_{sys} fuera normal, la ganancia $\sigma_1(\Omega)$ solo sería grande *en* las frecuencias de los autovalores. Si es no-normal, σ_1 puede dispararse en frecuencias y alturas que *ningún autovalor predice*, multiplicado por el “mal condicionamiento” de los autovectores $\kappa(V) > 1$.

Paso 7 — Los tres resultados “wow”

(A) **La curva de amplificación.** Graficamos $\sigma_1(\Omega)$ subiendo la penetración ρ :

- Mucha inercia ($\rho \rightarrow 0$): curva plana y baja $\rightarrow$ la red aguanta todo.
- Dominado por inversores ($\rho \rightarrow 1$): **aparece un pico agudo** a la frecuencia inter-área $\Omega \approx \sqrt{\nu_c}$, mucho más alto que lo que los autovalores predicen.

La figura estrella: un grid “estable” con una ventana donde amplifica hasta disparar protecciones.

(B) **Nodos débiles no-modales.** Leemos $\hat{f}_1$ y $\hat{r}_1$ en el pico:

$$W_i^{\text{nm}} = |[\hat{f}_1(\Omega^*)]_i|^2 \quad (\text{entrada}), \quad W_j^{\text{out}} = |[\hat{r}_1(\Omega^*)]_j|^2 \quad (\text{salida}). \quad (12)$$

¿**Por qué?** ¡La perturbación entra por un nodo y revienta otro distinto! Eso es imposible de ver con los métodos clásicos (SCR, participación modal), donde entrada y salida coinciden. Un nodo “fuerte” por SCR puede ser el punto de inyección más peligroso.

(C) **Certificado de hosting con transitorio.** Sea Γ el margen de disparo de protecciones. La capacidad real de alojar inversores es:

$$\rho_{\text{nuevo}}^* = \max\{\rho : \sup_{\Omega} \sigma_1(\Omega; \rho) \leq \Gamma\} \quad (13)$$

y se cumple siempre

$$\rho_{\text{nuevo}}^* \leq \rho_{\text{autovalores}}^*. \quad (14)$$

¿**Por qué?** El límite clásico (por autovalores) **regala capacidad que no existe**. La diferencia entre las dos es el margen de seguridad que el método viejo se salta. Y se calcula barriando Ω : sin Monte Carlo, sin simulación en el tiempo.

Resumen en una frase (para cerrar el tablero)

La idea completa: Reemplazar generadores por inversores vuelve *no-normal* a la matriz de la red (Ec. 8–9). Por eso los autovalores dejan de acotar el transitorio (Paso 5). El operador *resolvente* (Ec. 10–11) sí lo ve: revela una curva de amplificación con un pico peligroso (A), nodos débiles donde la perturbación entra y sale por sitios distintos (B), y un límite de hosting real que es *menor* que el que prometen los autovalores (C).

En cristiano: *Tu red puede pasar todos los exámenes de voltaje y autovalores y aun así colapsar, porque los inversores la vuelven no-normal y eso amplifica golpes que los autovalores no ven.*

Nota para el instructor: la única herramienta “importada” (de mecánica de fluidos / álgebra matricial) es el resolvente y el pseudoespectro; el aporte original es aplicarlos al *hosting capacity de inversores* y demostrar que el certificado estándar del campo es optimista. Antes de presentar resultados numéricos, verificar en el caso IEEE 39-bus propio que el pico de σ_1 realmente separa el caso inversor del síncrono.